

NORTON TÉTELE

Villamos hálózatok helyettesítése - történet, magyarázat, kapcsolási rajzok és számítások

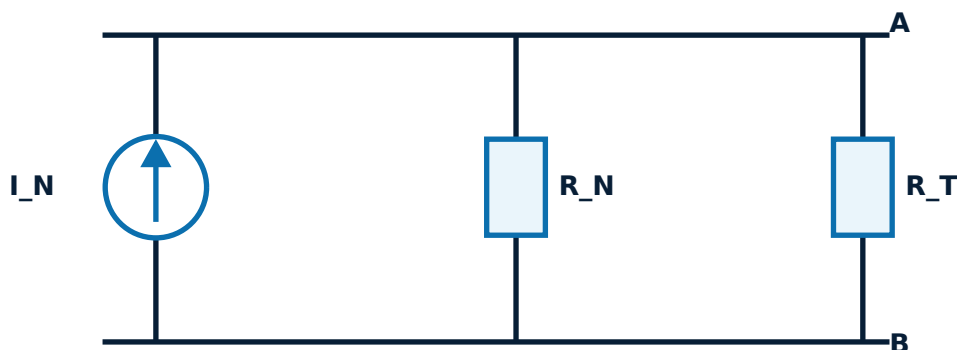
A tananyag célja: megérteni, hogyan lehet egy összetett lineáris kétpólust áramgenerátorral és párhuzamos ellenállással helyettesíteni, majd kiszámítani a terhelőáramot.

1. A Norton-tétel lényege

Egy lineáris, két kivezetéssel rendelkező villamos hálózat a fogyasztó felől nézve helyettesíthető egy ideális áramgenerátorral (I_N) és egy vele párhuzamos ellenállással (R_N). A helyettesítés ugyanazt a kapocsfeszültség-terhelőáram viszonyt adja, mint az eredeti hálózat.

Az A és B kivezetésekhez csatlakozó fogyasztó számára a belső hálózat részletei így nem szükségesek a számításhoz.

Norton-helyettesítő kapcsolás



Jelölések: I_N – rövidzárási áram; R_N – a hálózat eredő belső ellenállása; R_T – terhelőellenállás.

Fontos: a Norton-áramforrás árama nem feltétlenül egyezik meg a fogyasztó áramával. A generátor árama megoszlik a párhuzamos ágak között.

2. A helyettesítés meghatározása

1. Leválasztjuk a fogyasztót az A-B kapcsokról.
2. Az A-B kapcsok rövidzárási áramát meghatározzuk: ez a Norton-áram (I_N). A rövidzárást itt számítási eljárás; valós tápegységen nem végzünk veszélyes rövidzárási kísérletet.
3. Meghatározzuk az R_N ellenállást. Csak a független ideális feszültségforrást helyettesítjük rövidzárral, a független ideális áramforrást szakadással. A vezérelt források működésben hagyjuk, és szükség esetén próbaforrást használunk.
4. Felrajzoljuk a helyettesítő kapcsolást, és visszakötjük a terhelést.

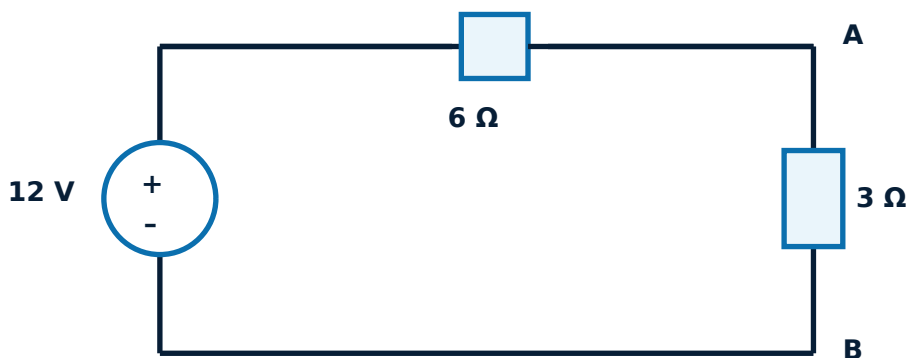
Áramosztás a Norton-kapcsolásban

$$I_T = I_N \cdot R_N / (R_N + R_T)$$

A képlet a két párhuzamos ellenállás árammegosztásából következik. A kisebb ellenállású ágon nagyobb áram folyik.

3. Kidolgozott számítási példa

Adatok: $U = 12 \text{ V}$; a soros ellenállás 6Ω ; a fogyasztó $R_T = 3 \Omega$. A 12 V -os feszültségforrás és a 6Ω -os ellenállás Norton-helyettesítőjét keressük.



$$I_N = 12 \text{ V} / 6 \Omega = 2 \text{ A}$$

$$R_N = 6 \Omega$$

$$I_T = 2 \text{ A} \cdot 6 \Omega / (6 \Omega + 3 \Omega) = 1,33 \text{ A}$$

Ellenőrzés az eredeti soros áramkörrel: $I = 12 \text{ V} / (6 \Omega + 3 \Omega) = 1,33 \text{ A}$. A két számítás eredménye megegyezik.

4. Mi a különbség a feszültség- és az áramgenerátor között?

Az ideális feszültséggenerátor a kapocsfeszültséget tartja állandó értéken; az áram a terheléstől függ. Az ideális áramgenerátor a szolgáltatott áramot tartja állandó értéken; a szükséges kapocsfeszültség változik.

12 V-os ideális feszültségforrás	Terhelés	Áram
$U = 12 \text{ V}$	12Ω	1 A
$U = 12 \text{ V}$	6Ω	2 A
$U = 12 \text{ V}$	3Ω	4 A

Ohm törvénye: $I = U / R$. A terhelőellenállás csökkenésével az áram növekszik.

2 A-es ideális áramforrás	Terhelés	Feszültség
$I = 2 \text{ A}$	3Ω	6 V
$I = 2 \text{ A}$	6Ω	12 V
$I = 2 \text{ A}$	12Ω	24 V

Ohm törvénye: $U = I \cdot R$. A terhelőellenállás növekedésével az ideális áramforrásnak nagyobb feszültséget kell biztosítania.

Valóság és modell: egy valódi akkumulátor vagy tápegység nem képes korlátlan áramot, illetve feszültséget előállítani. Az ideális generátorok számítási modellek.

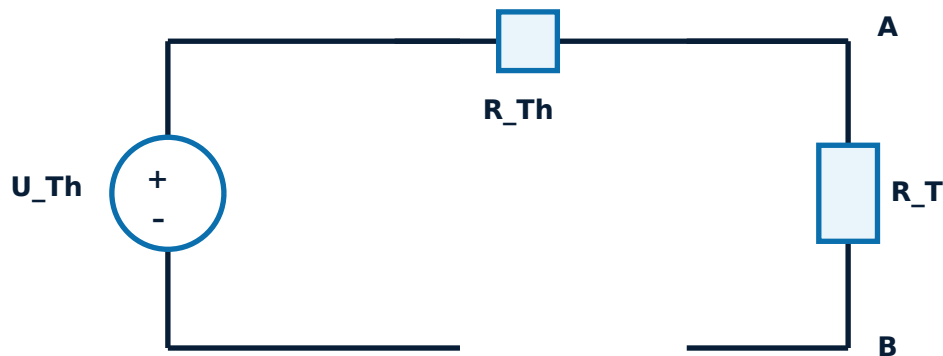
5. Hol találkozunk ezekkel a gyakorlatban?

Feszültségforrás-jellegű eszközök	Áramforrás-jellegű eszközök
Akkumulátor	LED állandóáramú meghajtója
12/24 V stabilizált tápegység	Laboratóriumi tápegység CC üzemmódja
USB-töltő szabályozott kimenete	4-20 mA ipari jeladó áramkimenete

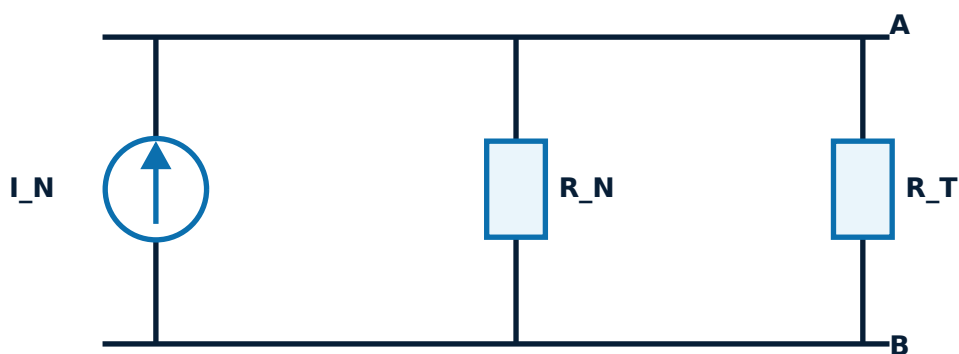
6. Thévenin és Norton: két út ugyanahhoz az eredményhez

Thévenin helyettesítője ideális feszültségforrásból és soros ellenállásból, Norton helyettesítője ideális áramforrásból és párhuzamos ellenállásból áll.

Thévenin-helyettesítő (szemléltető kapcsolás)



Norton-helyettesítő



$$R_{Th} = R_N$$

$$I_N = U_{Th} / R_{Th}$$

$$U_{Th} = I_N \cdot R_N$$

A két helyettesítő kapcsolás az A-B kapcsokon minden megengedett terhelésre azonosan viselkedik. A választás a feladat kényelmétől függ: feszültségviszonyoknál gyakran Thévenin, áramosztásnál gyakran Norton egyszerűbb.

7. Történeti háttér: Léon Charles Thévenin

Léon Charles Thévenin (1857–1926) francia villamosmérnök volt. Az École Polytechnique intézményben tanult, majd a francia posta- és távíróhálózat mérnökeként dolgozott.

A 19. század végén a távíróhálózatok összetettsége miatt különösen fontossá vált a villamos hálózatok kézi számításának egyszerűsítése. Thévenin 1883-ban ismertette azt a módszert, amely a kétpólust feszültségforrással és soros ellenállással helyettesíti.

A gondolat már Hermann von Helmholtz korábbi munkájában is megjelent. Thévenin neve a villamosmérnöki alkalmazások révén vált széles körben ismertté.

8. Történeti háttér: Edward Lawry Norton

Edward Lawry Norton (1898–1983) amerikai villamosmérnök volt, a Bell Telephone Laboratories kutatója. A telefonhálózatok és az összetett áramkörök vizsgálatával foglalkozott.

1926-os belső műszaki feljegyzésében leírta az áramforrásból és párhuzamos ellenállásból álló helyettesítő eljárást. Ugyanebben az évben Hans Ferdinand Mayer német mérnök is közölt egy ezzel egyenértékű megoldást.

Miért éppen a távközlésben volt fontos?

A távíró- és telefonhálózatok sok összekapcsolt elemből álltak. Ha egy hálózatrészt egyszerű kétpólusként lehetett leírni, a terhelés hatása jóval könnyebben számíthatóvá vált.

Történeti összefüggés: Thévenin (1883) és Norton (1926) módszere más formában, de ugyanazt a kapocsviselkedést írja le. Mindkettő a távközlési hálózatok elemzésének igényéből vált jelentőssé.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az, hogy egy hálózat lineáris kétpólus?
2. Milyen két elemből áll a Norton-helyettesítő kapcsolás?
3. Mit nevezünk Norton-áramnak?
4. Miért rövidzárási áramként határozzuk meg I_N értékét?
5. Miért párhuzamos R_N az áramgenerátorral?
6. Mikor kell egy független feszültségforrást rövidzárral helyettesíteni?
7. Miért nem kapcsoljuk ki a vezérelt forrásokat?
8. Hogyan oszlik meg az áram a párhuzamos ágak között?
9. Miben különbözik az ideális feszültség- és áramgenerátor?
10. Miért ad azonos eredményt a Thévenin- és a Norton-modell?

10. IAP - Gondolkodtató kérdések

1. kihívás: Ha Thévenin és Norton helyettesítő kapcsolása ugyanúgy viselkedik a fogyasztó számára, miért van szükség két különböző módszerre?
2. kihívás: Miért volt különösen hasznos a hálózathelyettesítés a telefonhálózatok fejlesztésekor?
3. kihívás: Egy Thévenin-helyettesítő 12 V-os forrásból és 4 Ω -os soros ellenállásból áll. Határozd meg a Norton-adatokat!

Rövid megoldások

1. A két módszer közül az adott feladathoz egyszerűbbet választjuk. 2. A bonyolult hálózatrészeket két elemmel lehetett helyettesíteni. 3. $I_N = 12 \text{ V} / 4 \Omega = 3 \text{ A}$; $R_N = 4 \Omega$.

Következő lépés: ugyanazon a feszültségosztós kapcsoláson készítsük el mindkét helyettesítést, és ellenőrizzük a fogyasztó áramát.